EMC 78 Lokschuppen

Integrationsanleitung für den STRATO-Webspace

Für	Thomas, Administrator des STRATO-Pakets
Anwendung	EMC 78 Lokschuppen – Fahrzeugverwaltung des Vereins (Stufe 1)
Version	0.2.0 (Paket emc78-verwaltung-0.2.0.zip)
Paket	STRATO Hosting Plus, PHP 8.2 eingestellt
Ziel	Testumgebung test.emc78.de, danach Echtbetrieb mitglieder.emc78.de
Stand	18.10.2026

Diese Anleitung beschreibt alle Schritte, die auf STRATO-Seite nötig sind: Datenbanken, Verzeichnisse, Subdomains, SSL, Konfiguration, erste Anmeldung sowie Betrieb, Updates und Sicherung. Die Menünamen im STRATO-Kundenbereich ändern sich gelegentlich; sie sind deshalb **sinngemäß** angegeben.

1. Überblick

Der Lokschuppen ist eine schlanke PHP-Webanwendung ohne Framework und ohne Build-Schritt. Alle Abhängigkeiten (Ordner `vendor/`) sind im ZIP enthalten; auf dem Server muss nichts installiert werden.

Baustein	Technik
Sprache / Laufzeit	PHP ab 8.2 (Front-Controller public/index.php, Apache mit .htaccess)
Datenbank	MySQL ab 8 oder MariaDB ab 10.6, Zeichensatz utf8mb4
Dateiablage	Ordner storage/ (Fotos, Dokumente, Sitzungen) – nicht öffentlich erreichbar
Zugriff	nur nach Anmeldung; Rollen Mitglied (liest alles, legt eigene Fahrzeuge an und bearbeitet selbst angelegte), Bearbeiter (alle Fahrzeuge, Personen, Dateien, Löschen), Administrator (zusätzlich Benutzer, Stammdaten, Sicherung, Update)
Clients	Browser auf PC, Tablet, Android und iPhone; als App auf den Startbildschirm installierbar

Es werden zwei völlig getrennte Instanzen betrieben:

	Testumgebung	Echtbetrieb
Adresse	https://test.emc78.de	https://mitglieder.emc78.de
Verzeichnis	/test/	/mitglieder/
Subdomain-Ziel	/test/public	/mitglieder/public
Datenbank	eigene Datenbank „Lokschuppen Test“	eigene Datenbank „Lokschuppen“
config.php	testumgebung = true	testumgebung = false
Schutz	zusätzlich STRATO-Verzeichnisschutz	nur App-Anmeldung

Wichtig: Die beiden Instanzen dürfen niemals dieselbe Datenbank oder denselben storage-Ordner verwenden. Jede Instanz liegt in ihrem eigenen Verzeichnis mit eigener config.php.

2. Voraussetzungen prüfen

Punkt	Anforderung	Wo bei STRATO (sinngemäß)
PHP-Version	8.2 oder höher (bereits eingestellt)	Paketverwaltung › PHP-Einstellungen
PHP-Erweiterungen	pdo_mysql, mbstring, gd, fileinfo, zip (exif empfohlen)	bei STRATO standardmäßig aktiv
Datenbanken	2 MySQL-Datenbanken (Test und Echtbetrieb)	Datenbanken und Webspace › Datenbanken
SSL	Zertifikat je Subdomain	Domains › SSL-Verwaltung
Zugang	SFTP (Server meist ssh.strato.de, Port 22)	Webspace › SFTP-Zugang
Upload-Grenzen	upload_max_filesize und post_max_size ≥ 64 MB empfohlen	PHP-Einstellungen bzw. php.ini
Apache	mod_rewrite und .htaccess erlaubt	bei STRATO gegeben

3. Testumgebung einrichten (test.emc78.de)

1. **Datenbank anlegen:** neue MySQL-Datenbank, Beschreibung „Lokschuppen Test“. Notieren: Datenbank-Server (Host), Datenbankname, Benutzername, Passwort. Bei STRATO ist der Host ein eigener Servername, nicht localhost.

2. **Paket entpacken:** emc78-verwaltung-0.2.0.zip lokal entpacken. Im Hauptordner liegen u. a. `public/ src/ vendor/ storage/ migrations/ .htaccess README.md config.example.php`.
3. **config.php ausfüllen:** die vorbereitete config.php (bzw. eine Kopie von config.example.php) mit den Werten aus Abschnitt 5 befüllen und in denselben Hauptordner legen (neben README.md, **nicht** in public/).
4. **Hochladen:** per SFTP den Ordner `/test/` anlegen und den **gesamten Inhalt** des entpackten Ordners hineinladen – inklusive der versteckten .htaccess-Dateien (in FileZilla: Server › Anzeige versteckter Dateien erzwingen).
5. **Schreibrechte:** sicherstellen, dass PHP in `/test/storage/` (mit Unterordnern dateien/ und sitzungen/) schreiben darf. Falls nötig per SFTP die Rechte 775 setzen.
6. **Subdomain anlegen:** test.emc78.de mit Ziel-Verzeichnis `/test/public`. Dadurch liegt nur public/ im Netz.
7. **SSL aktivieren:** für test.emc78.de ein Zertifikat aktivieren und zuweisen. Weiter erst, wenn https://test.emc78.de ohne Warnung öffnet.
8. **Verzeichnisschutz:** für das Verzeichnis /test einen STRATO-Verzeichnisschutz (htaccess-Passwort) einrichten. Danach prüfen, dass die mitgelieferte .htaccess in /test/ und /test/public/ noch ihren ursprünglichen Inhalt hat.
9. **Installieren:** https://test.emc78.de/install aufrufen. Die Datenbanktabellen werden angelegt, danach den ersten Administrator (eigener Name, E-Mail, Passwort mit mindestens 10 Zeichen) anlegen.
10. **Beispieldaten laden:** als Administrator *Verwaltung › Testdaten › Beispieldaten neu laden*. Das löscht alle Daten der Testinstanz und legt 6 erfundene Personen, 12 Fahrzeuge und eine absichtlich doppelte Adresse an. Danach wird man abgemeldet.
11. **Testen:** Anmeldung mit mitglied@test.emc78.de bzw. bearbeiter@test.emc78.de (Passwort Test-EMC78!) oder admin@test.emc78.de mit dem Passwort aus testumgebung_admin_passwort.

4. Echtbetrieb einrichten (mitglieder.emc78.de)

Gleiche Schritte wie in Abschnitt 3, mit diesen Unterschieden:

- eigene, zweite Datenbank (Beschreibung „Lokschuppen“), Verzeichnis `/mitglieder/`, Subdomain-Ziel `/mitglieder/public`
- in der config.php `'testumgebung' => false`; testumgebung_admin_passwort bleibt leer
- kein Verzeichnisschutz nötig (alle Inhalte nur nach Anmeldung); keine Beispieldaten laden
- nach /install den Vorstand als Administrator anlegen und unter *Verwaltung › Benutzer* weitere Zugänge vergeben
- auf der Vereinswebseite einen Link setzen: `<a href="https://mitglieder.emc78.de">Mitgliederbereich</a>`

5. Konfiguration (config.php)

Die Datei liegt im Hauptordner der Instanz und ist durch die .htaccess gegen Abruf gesperrt. Rechte möglichst 640.

Schlüssel	Bedeutung	Wert Test / Echtbetrieb
db_dsn	Datenbankverbindung	mysql:host=<Host>;dbname=<Name>;charset=utf8mb4
db_benutzer / db_passwort	Zugangsdaten der Datenbank	aus der STRATO-Datenbankverwaltung
basis_url	Unterpfad der Anwendung	leer (Subdomain zeigt direkt auf public/)
speicher_pfad	Ablage für Dateien und Sitzungen	__DIR__ . '/storage' (unverändert lassen)
upload_max_mb	max. Größe je Datei	64 (höchstens so groß wie die PHP-Grenzen)
app_name	Anzeigename	EMC 78 Lokschuppen
debug	technische Fehlerdetails anzeigen	false (immer)
cookie_secure	Sitzungs-Cookie nur über HTTPS	true (immer)
sitzung_minuten	Anmeldung verfällt nach Inaktivität	480 (8 Stunden)
testumgebung	Testleiste, Testzugänge, Beispieldaten	true / false – genau so, ohne Anführungszeichen
testumgebung_admin_passwort	Passwort für admin@test.emc78.de	eigenes Passwort (≥ 10 Zeichen) / leer

Beispiel (Testumgebung, Werte in spitzen Klammern ersetzen):

```
<?php
return [
  'db_dsn' => 'mysql:host=<DATENBANK-HOST>;dbname=<DATENBANK-NAME>;charset=utf8mb4',
  'db_benutzer' => '<DATENBANK-BENUTZER>',
  'db_passwort' => '<DATENBANK-PASSWORT>',
  'basis_url' => '',
  'speicher_pfad' => __DIR__ . '/storage',
  'upload_max_mb' => 64,
  'app_name' => 'EMC 78 Lokschuppen',
  'debug' => false,
  'cookie_secure' => true,
  'sitzung_minuten' => 480,
  'testumgebung' => true,
  'testumgebung_admin_passwort' => '<EIGENES-ADMIN-PASSWORT>',
];
```

6. Sicherheit

- **Getrennte Instanzen:** eigene Datenbank, eigenes Verzeichnis, eigener storage-Ordner. Sitzungen werden je Instanz getrennt gespeichert und an die Instanz gebunden – eine Anmeldung in der Testumgebung gilt nicht im Echtbetrieb.
- **Nur public/ ist öffentlich:** src/, vendor/, migrations/, storage/ und config.php sind über das Subdomain-Ziel und die .htaccess gesperrt. Kontrolle nach dem Hochladen: https://test.emc78.de/config.php und https://test.emc78.de/storage/ liefern „nicht gefunden“; Dateien werden nur über die App ausgeliefert.
- **HTTPS ist Pflicht:** ohne SSL funktioniert die Anmeldung nicht (cookie_secure = true).

- **Uploads:** nur erlaubte Dateitypen (Bilder, PDF, Office, CSV), Inhalt wird geprüft, gespeicherte Dateien haben keine Endung und werden nie ausgeführt.
- **Anmeldung:** Sperre nach 5 Fehlversuchen in 15 Minuten, Passwörter nur als Hash gespeichert, CSRF-Schutz für alle Formulare.
- **Datenschutz:** personenbezogene Daten der Mitglieder (Name, Kontakt, Eigentum). Zugänge nur an Mitglieder vergeben, Sicherungen sicher aufbewahren.

7. Betrieb: Update, Sicherung, Wiederherstellung

Update auf eine neue Version

1. Als Administrator eine Sicherung erstellen (*Verwaltung › Sicherung*).
2. Neues ZIP entpacken und per SFTP über die bestehenden Dateien laden. **config.php und storage/ nicht löschen** (das ZIP enthält keine config.php und keine hochgeladenen Dateien).
3. Als Administrator anmelden. Erscheint „Es steht ein Datenbank-Update an.“, unter *Verwaltung › Update* ausführen. Bis dahin sehen andere Benutzer eine Wartungsseite.

Version 0.2.0 bringt eine Datenbank-Änderung (Migration 003: Ersteller je Fahrzeug). Wer bereits 0.1.0 installiert hat, führt nach dem Hochladen einmal *Verwaltung › Update* aus. Bei einer Neuinstallation geschieht das automatisch über /install.

Sicherung

Verwaltung › Sicherung › Sicherung herunterladen liefert ein ZIP mit datenbank.sql, dem Ordner dateien/ und info.txt. Die App erinnert, wenn die letzte Sicherung älter als 30 Tage ist. Zusätzlich die Datensicherung von STRATO nutzen.

Wiederherstellung

1. Instanz wie in Abschnitt 3 bereitstellen, /install aber **nicht** aufrufen.
2. datenbank.sql in phpMyAdmin (Importieren) in die leere Datenbank einspielen.
3. Ordner dateien aus dem ZIP **in den Ordner storage/ hinein** laden, sodass storage/dateien/2026/… entsteht.
4. Anwendung aufrufen und anmelden.

8. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache und Lösung
Fehler 500 direkt nach dem Hochladen	Der Server erlaubt „Options“ in .htaccess nicht: in public/.htaccess die Zeile Options -Indexes entfernen.
Seite „config.php fehlt“	config.php liegt nicht im Hauptordner der Instanz (neben README.md) oder heißt anders.
Technischer Fehler beim ersten Aufruf	Datenbankzugang falsch (Host ist bei STRATO nicht localhost) oder PHP-Version unter 8.2.
Anmeldung klappt nicht, „Sitzung abgelaufen“	Seite ohne HTTPS aufgerufen oder storage/sitzungen/ nicht beschreibbar (Rechte 775).
Foto-Upload schlägt fehl	storage/dateien/ nicht beschreibbar oder Datei größer als upload_max_filesize / post_max_size.
Alle sehen eine Wartungsseite	Datenbank-Update steht aus: als Administrator Verwaltung › Update ausführen.

Symptom	Ursache und Lösung
Verzeichnisschutz führt zu Fehler	STRATO hat die mitgelieferte .htaccess ersetzt: deren Zeilen aus dem ZIP wieder ergänzen.

9. Abschluss-Checkliste

	Prüfpunkt
[ ]	https://test.emc78.de öffnet mit gültigem Zertifikat und fragt nach dem Verzeichnisschutz
[ ]	/install durchlaufen, Administrator angelegt, Beispieldaten geladen
[ ]	Anmeldung als Mitglied und als Bearbeiter funktioniert; Foto-Upload funktioniert
[ ]	Sicherung lässt sich herunterladen
[ ]	config.php und storage/ sind von außen nicht abrufbar
[ ]	Echtbetrieb: eigene Datenbank, testumgebung = false, Link auf emc78.de gesetzt

Noch nicht Teil dieser Version: Passwort-Zurücksetzen per E-Mail (bis dahin setzt ein Administrator ein Startpasswort) und die automatische Ablage der Fotos im OneDrive des Vereins (geplant als Stufe 1b).